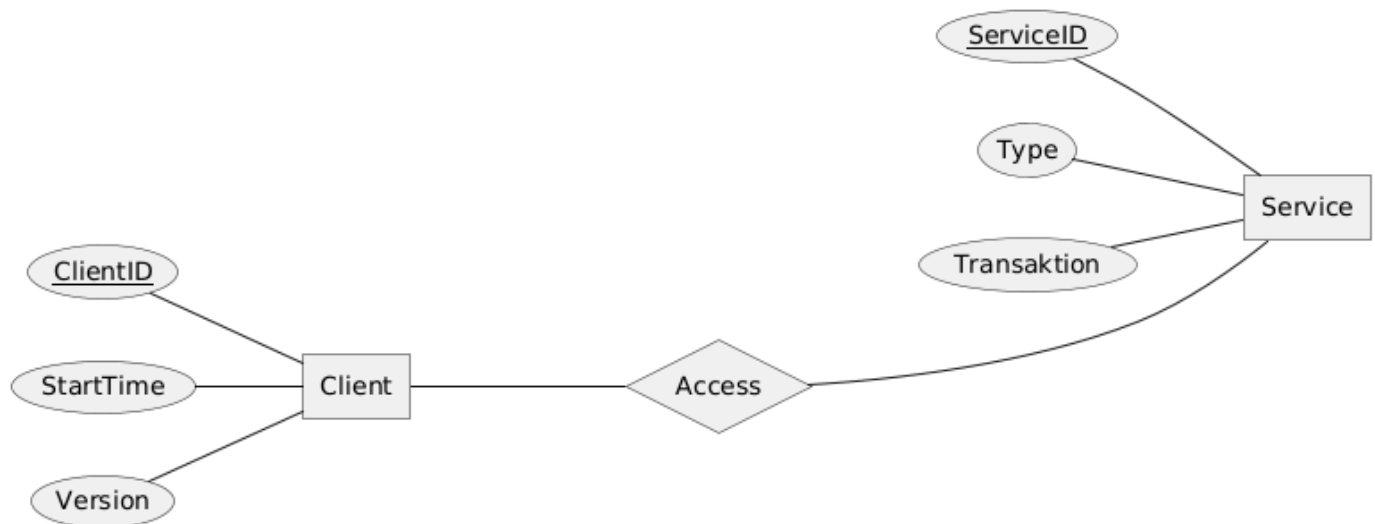


Sommer 2023 - Zweite Termin IS

Teil A: Modellierung (insgesamt 13,5 Punkte)

ER-Diagramm



Aufgabe 1: Kardinalitätsbeschränkungen (min, max)

Geben Sie die Kardinalitätsbeschränkungen (min, max) für folgende Fälle an:

- a) Jeder Client darf gleichzeitig auf unbeschränkt viele Services zugreifen. Ein Client kann aber auch existieren, ohne auf einen Service zuzugreifen. Jeder neue Zugriff auf einen Service wird für jeden Client individuell gestartet.
- b) Jeder Client darf gleichzeitig auf maximal 10 Services zugreifen. Ein Client kann aber auch existieren, ohne aktuell auf einen Service zuzugreifen. Ein Service kann von mehreren Clients gleichzeitig genutzt werden und läuft auch dann weiter, wenn aktuell kein Client darauf zugreift.

- 3 Aufgaben Fehlen

Aufgabe 2: Relationenschemata erstellen

Erstellen Sie unter Verwendung der bekannten Schema-Notation $Sch(R) = (\dots)$ für die oben genannten Anforderungen die **notwendigen Relationenschemata**. Kennzeichnen Sie Fremdschlüsselbeziehungen eindeutig, z.B. in der Form $R.A \rightarrow S.B$. Nicht-Schlüssel-Attribute müssen nicht angegeben werden.

Aufgabe 3: Tupel-Operationen

Der bereits laufende Client mit der `ClientID = 42` möchte einen Druckauftrag erzeugen. Dazu greift er auf den Service `print` mit der `ServiceID = 1447` zu.

Basierend auf den in **Aufgabe 2** von Ihnen erzeugten Tabellen:

Welche Tupel müssen eingefügt oder verändert werden, um diese Situation abzubilden?

Geben Sie jeweils die Relation, die zugehörigen Tupel (mit geeigneten Werten) und an, ob diese eingefügt oder aktualisiert werden.

Teil B: Deklarative Anfragesprachen (insgesamt 26 Punkte)

Hinweis: `StartTime` hat den Datentyp `DateTime`.

Gegebene Schemata:

- `User(UserID, Name, ...)`
- `Service(ServiceID, TypeID, StartTime, Name, ...)`
- `ServiceType(TypeID, Description, ...)`
- `Accesses(UID, SID, StartTime)`

Aufgabe 1: SQL-Ausdrücke

a) Auf wie viele verschiedene Service-Typen wird aktuell zugegriffen?

(Ausgabe: *Anzahl*)

b) Auf welche Services greifen aktuell mehr als 3 Clients zu?

(Ausgabe: *SID, Name*)

c) Welche Benutzer greifen aktuell auf den Service mit dem Namen `Foo` zu?

(Ausgabe: *Username*)

d) Auf wie viele Services wurde nie zugegriffen?

(Ausgabe: *Anzahl*)

e) Ermitteln Sie die Namen aller User, deren Zugriffe einen Service gestartet haben, d.h., deren Zugriffe gleichzeitig mit dem Service begonnen haben. Sortieren Sie das Ergebnis aufsteigend nach Startzeiten.

(Ausgabe: *Username*)

f) Wie viele Zugriffe haben Services im Durchschnitt? Geben Sie den Durchschnitt separat für jeden Service-Typ an.

(Ausgabe: *AVG_ACC, TypeID*)

Hinweis (aus eigenen Fehlern):

Auf Basis der geforderten Ausgabe muss man die SQL-Ausgabe mittels `AS` benennen.

Beispiel: (Ausgabe: Anzahl) $\rightarrow$ `COUNT(...)` AS Anzahl

Aufgabe 2

Gegeben sei folgende Fragestellung:

„Auf welche Services wurde über User-Accounts mit dem Namen `user123` zugegriffen?“

(a) Geben Sie für diese Fragestellung einen geeigneten sicheren TRC-Ausdruck an.

(Ausgabe: Name, TypeID)

(b) Angenommen, Sie würden diese Fragestellung mit SQL statt sicherem TRC beantworten. Was müssten Sie sicherstellen, damit beide Anfragen identische Ergebnisse produzieren?

Aufgabe 3

Gegeben sei der folgende Ausdruck der relationalen Algebra für die oben genannten Schemata:

$$\pi_{\text{ServiceID}}(\text{Service} - \text{Service} \bowtie \sigma_{\text{Description}='GRPC\textit{hat}'}(\text{ServiceType}))$$

(a) Formulieren Sie diese Anfrage in natürlicher Sprache.

(b) Formulieren Sie diese Anfrage in sicherem TRC.

Teil C: Tupelrelationenkalkül (TRC) (insgesamt 9 Punkte)

Übersetzen Sie die folgenden Ausdrungen in den **sicheren Tupelrelationenkalkül (TRC)**. Jeder einzelne Übersetzungsschritt ist explizit anzugeben.

Gegebene Schemata:

- $R(A, B, C)$
- $S(A, B)$
- $T(A, C)$
- $U(A, B, C)$

Hinweis: Falls notwendig, müssen die Ausdrücke der relationalen Algebra zunächst in Ausdrücke mit Basisoperatoren umgewandelt werden. Für die Umformungsregeln wurde ein Beiblatt ausgeteilt.

Aufgaben:

(1) $\pi_{A,B}(R)$

(2) $R \cup U$

(3) $R - (S \bowtie T)$

Teil D: Schemanormalisierung (insgesamt 9 Punkte)

Gegeben sei das Schema $R(U, P, D, A, T, E)$ mit folgender Menge F an funktionalen Abhängigkeiten (FDs):

$$F = \{AT \rightarrow PD, \quad PT \rightarrow A, \quad P \rightarrow TU, \quad E \rightarrow T, \quad T \rightarrow D\}$$

Aufgabe 1

Zeigen Sie, dass das gegebene Schema R mit der Menge funktionaler Abhängigkeiten F die **dritte Normalform (3NF)** verletzt.

Aufgabe 2

Transformieren Sie dieses Relationenschema mithilfe des **Syntheseverfahrens** („3NF Decomposition through Schema Synthesis“) in ein Relationenschema in der dritten Normalform.

Geben Sie dabei **sinnvolle Zwischenschritte** der Transformation an.

Teil E: Transaktionen (insgesamt 8 Punkte)

Gegeben sei der Schedule:

$$S = \langle w_1(y), w_2(z), r_2(y), w_1(x), r_3(x), w_3(z) \rangle$$

Aufgabe 1: Untersuchung der Konfliktserialisierbarkeit des gegebenen Schedules.

- a) Stellen Sie die vollständige **Konfliktrelation** für den Schedule S auf.
- b) Zeichnen Sie den vollständigen **Konfliktgraphen** für S .
- c) Ist der Schedule S konfliktserialisierbar? Begründen Sie Ihre Antwort. Geben Sie gegebenenfalls einen konfliktäquivalenten seriellen Schedule an.

Aufgabe 2: Striktes Zwei-Phasen-Sperrprotokoll

Könnte der Schedule S aus einem Scheduler stammen, der das **strikte Zwei-Phasen-Sperrprotokoll (Strict Two-Phase Locking)** verwendet?

- Falls ja: Ergänzen Sie den Schedule S um geeignete Sperr- und Freigabeoperationen (z. B. $l_1(y)$ oder $u_1(y)$), sodass er dem strikten Zwei-Phasen-Sperrprotokoll genügt.
- Falls nein: Begründen Sie Ihre Antwort.